

LingoBridge

概要设计说明书

文档编号: HLD_LingoBridge_v1.0

项目名称: LingoBridge 中文学习平台

编写: 曹磊

版本编号: v1.0.0

编写日期: 2026 年 5 月 18 日

参考标准: GB/T 8567—2006 《计算机软件文档编制规范》、IEEE 1016

目 录

第 1 章 系统架构设计	1
1.1 总体架构.....	1
1.2 技术选型.....	2
1.3 模块划分.....	2
第 2 章 模块设计.....	3
2.1 身份认证模块.....	3
2.2 课程管理模块.....	3
2.3 课件渲染模块.....	3
2.4 直播课堂模块.....	3
2.5 录音采集模块.....	3
2.6 管理后台模块.....	3
第 3 章 数据库设计（概要）	4
第 4 章 接口设计（概要）	5
第 5 章 关键算法设计	6
参考文献	7

第 1 章 系统架构设计

1.1 总体架构

本文档采用 Mermaid 语法描述系统架构组件图：

```
```mermaid
flowchart TB
 %% Frontend Package
 subgraph Frontend["Frontend Package"]
 UI["[Vite/React UI]"]
 end

 %% Backend Package
 subgraph Backend["Backend Package"]
 API["[Express API Server]"]
 end

 %% Storage Package
 subgraph Storage["Storage Package"]
 DB["[Local JSON DB]"]
 end

 %% Interfaces
 UI -- "REST (HTTP/JSON)" --> API
 API -- "File I/O" --> DB
```
```

系统整体采用前后端分离架构：前端基于 Vite 和 React 构建，负责提供响应式的用户界面与富交互体验；后端采用 Node.js 平台下的 Express.js 框架，提供标准化的 RESTful API 接口服务，处理业务逻辑与核心模块功能；数据存储层采用轻量级的本地 JSON 文件系统，实现数据的快速读写与持久化，以满足轻量级和免数据库安装的部署需求。各层之间职责清晰，通过标准协议（HTTP/REST, File I/O）进行松耦合的数据流转。

1.2 技术选型

表 1.1 技术选型表

| 层级 | 技术 | 版本 |
|--------|-------------------------------|------|
| 前端框架 | React + TypeScript | 18.x |
| 构建工具 | Vite | 5.x |
| 后端框架 | Express.js | 4.x |
| PDF 渲染 | PDF.js | 3.x |
| TTS | Web Speech API / Azure Speech | — |

1.3 模块划分

第 2 章 模块设计

- 2.1 身份认证模块
- 2.2 课程管理模块
- 2.3 课件渲染模块
- 2.4 直播课堂模块
- 2.5 录音采集模块
- 2.6 管理后台模块

第 3 章 数据库设计（概要）

第 4 章 接口设计（概要）

第 5 章 关键算法设计

参考文献

- [1] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. GB/T 8567—2006 计算机软件文档编制规范[Z]. 2006.
- [2] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. GB/T 9385—2008 计算机软件需求规格说明规范[Z]. 2008.
- [3] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. GB/T 7714—2015 信息与文献参考文献著录规则[Z]. 2015.
- [4] IEEE. Ieee 829-2008 standard for software and system test documentation[Z]. 2008.
- [5] IEEE. Ieee 1016-2009 standard for information technology—systems design—software design descriptions[Z]. 2009.